반도체 R&D 전략 보고서

SUMMARY

현재 SK hynix는 HBM, PIM, CXL 기술의 발전을 통해 AI 가속기 및 데이터센터 시장에서의 경쟁력을 강화해야 한다. HBM4는 삼성의 4TB/s 대역폭과 13.0Gbps 속도로 시장에서의 우위를 점하고 있으며, PIM 기술은 최대 11배의 성능 향상을 보여주고 있다. CXL 기술은 메모리 풀링과 분산 시스템 구현을 통해 데이터센터의 효율성을 높이고 있다. TRL 측면에서 HBM4는 판단 불가, PIM은 TRL 1-3, CXL은 판단 불가로 평가되며, 삼성의 HBM4와 PIM 기술은 SK hynix에 중대한 위협이 될 수 있다. 즉시 대응이 필요한 HBM4와 중장기적으로 PIM 및 CXL 기술에 대한 투자가 필요하다.

1. 분석 배경

1.1. 분석 목적

AI 가속기와 데이터센터 시장에서 HBM, PIM, CXL 기술은 성능과 효율성을 결정짓는 핵심 요소로 자리잡고 있다. HBM은 AI 모델의 메모리 병목 현상을 해결하고, PIM은 데이터 전송 병목을 줄이며, CXL은 메모리 자원의 효율적 활용을 가능하게 한다. 이러한 기술들은 시장의 수요 변화와 경쟁 구도에서 SK hynix의 위치를 강화하는 데 필수적이다. 특히, AI와 빅데이터의 발전으로 인해 메모리 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있다.

1.2. 분석 범위 및 기준

본 보고서는 HBM4, PIM, CXL 기술을 분석하며, 경쟁사로는 삼성과 마이크론을 대상으로 한다. 분석에 사용된 데이터는 공개된 논문, 웹 기사, 특허 등으로 한정하며, 비공식적인 정보는 포함하지 않는다. 이를 통해 SK hynix의 R&D 전략 수립에 필요한 객관적인 정보를 제공하고자 한다.

1.3. TRL 기반 평가 기준 정의

TRL(기술 성숙도 레벨)은 1부터 9까지의 단계로 나뉘며, 각 단계는 기술의 개발 및 상용화 수준을 나타낸다. TRL 1~3은 초기 연구 단계로 공개 정보로 판단 가능하며, TRL 4~6은 수율 및 공정 파라미터가 비공개로 추정이 필요하다. TRL 7~9는 샘플 공급 및 양산 발표 등으로 일부 공개된 정보를 기반으로 평가된다. TRL 4~6 구간은 영업 비밀로 인해 직접적인 확인이 어려워 추정으로 처리된다.

2. 분석 대상 기술 현황

2.1. HBM 기술 현황

HBM(High Bandwidth Memory)은 3D 적층 구조와 TSV(Through-Silicon Via)를 통해 높은 대역폭과 용량을 제공한다. HBM1에서 HBM4로의 발전 과정에서 대역폭은 HBM1의 128GB/s에서 HBM4의 2TB/s로 증가하였으며, 용량 또한 HBM2의 8GB에서 HBM4의 64GB로 확대되었다. HBM4는 4nm 로직 베이스 다이와 10nm DRAM 코어 다이를 통합하여 2,048 비트의 인터페이스 폭을 제공하며, 열 방출 및 수율 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다. 특히, HBM4의 최대 온도가 110도에 달할 수 있어 열 관리가 중요한 이슈로 부각되고 있다.

2.2. PIM 기술 현황

PIM(Processing-in-Memory) 기술은 메모리 내에서 직접 연산을 수행하여 데이터 전송 병목을 줄이는 혁신적인 접근 방식이다. PIM의 주요 아키텍처는 Processing-near-Memory와 Processing-using-Memory로 구분된다. 최근 KAIST의 연구팀은 PIM

전용 상호 연결 네트워크 아키텍처를 통해 최대 11배의 성능 향상을 달성하였다. 그러나 프로그래밍 모델, 메모리 일관성, 데이터 구조 등 여러 기술적 과제가 여전히 존재하며, 이러한 문제를 해결해야 PIM의 상용화가 가능할 것이다.

2.3. CXL 기술 현황

CXL(Compute Express Link)은 메모리 풀링 및 분산 시스템 구현을 위한 프로토콜로, CXL 1.1, 2.0, 3.0 버전이 존재한다. CXL 2.0은 메모리 풀링을 통해 데이터센터의 메모리 자원을 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었다. 실제 데이터센터에서는 CXL 스위치를 통해 메모리 모듈과 컴퓨트 모듈을 연결하여 동적으로 메모리를 요청하고 해제할 수 있다. 그러나 레이턴시 문제와 에코시스템의 미성숙은 CXL의 도입에 있어 주요한 기술적 한계로 작용하고 있다.

3. 경쟁사 동향 분석

3.1. 경쟁사별 기술 개발 방향

Samsung
삼성은 HBM4의 양산을 시작하였으며, 4TB/s의 대역폭과 13.0Gbps의 속도를 자랑한다. HBM4는 2,048개의 I/O 핀을 통해 HBM3E의 용량을 두 배로 증가시켰다. 삼성의 기술적 강점은 통합된 메모리, 로직, 파운드리 및 고급 패키징을 통해 최적화를 이루었다. 그러나 열 관리와 수율 문제는 여전히 해결해야 할 과제이다. SK hynix는 삼성의 HBM4 기술이 시장에서의 경쟁력을 높일 수 있는 잠재적 위협으로 작용할 것이라고 판단한다.

Micron
마이크론은 HBM4의 개발을 진행 중이며, 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 파트너십을 모색하고 있다. 그러나 마이크론의 기술적 한계는 삼성에 비해 상대적으로 낮은 대역폭과 용량에서 기인한다. SK hynix는 마이크론의 기술 발전이 HBM 시장에서의 경쟁을 더욱 치열하게 만들 것이라고 분석한다.

3.2. TRL 기반 기술 성숙도 비교

기술	기업	TRL	추정 여부	판단 근거
HBM4	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가
PIM	None	TRL 1-3	공개 확인	논문·학회 발표·특허 출원 등 초기 연구 단계 공개 신호가 확인되어 TRL 1~3으로 판단
CXL	Samsung	판단 불가	판단 불가	공개 정보만으로는 TRL을 특정할 수 있는 직접 신호가 부족하여 판단 불가

3.3. 위협 수준 평가

HBM 기술에서 삼성의 HBM4는 높은 대역폭과 통합된 기술로 인해 SK hynix에 중대한 위협이 된다. PIM 기술은 현재 초기 연구 단계에 있지만, 향후 상용화가 이루어질 경우 데이터 전송 병목 문제를 해결할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. CXL 기술은 메모리 풀링을 통해 데이터센터의 효율성을 높일 수 있지만, 기술적 한계로 인해 즉각적인 위협은 낮다. 그러나 SK hynix가 현재 대응하지 않으면 삼성의 HBM4와 PIM 기술이 시장에서 우위를 점할 가능성이 높아진다.

4. 전략적 시사점

4.1. 기술별 전략적 중요도

단기적으로 HBM4 기술에 즉시 투자하고 대응해야 한다. HBM4의 성숙도가 높아짐에 따라 시장에서의 경쟁력이 크게 영향을 받을 수 있다. 중기적으로 PIM 기술에 대한 연구 개발을 강화하여 데이터 전송 병목 문제를 해결할 수 있는 기반을 마련해야 한다. 장기적으로

CXL 기술에 대한 선제적 포지셔닝이 필요하며, 데이터센터의 메모리 자원 관리 효율성을 높이는 방향으로 나아가야 한다.

4.2. 경쟁 대응 방향

삼성에 대해서는 HBM4 기술의 성능을 초과할 수 있는 혁신적인 기술 개발이 필요하다. 생산 측면에서는 HBM4의 양산 능력을 강화하고, 파트너십을 통해 시장 점유율을 높여야 한다. 마이크론에 대해서는 PIM 및 CXL 기술의 상용화를 위한 협력 관계를 구축하여 경쟁력을 강화할 필요가 있다. SK hynix는 현재 보유한 HBM 기술의 우위를 활용하여 시장에서의 입지를 더욱 강화해야 한다.

4.3. 한계

현재 공개 정보만으로는 HBM4의 TRL을 판단하기 어려운 상황이다. PIM과 CXL 기술의 TRL 4~6 구간에 대한 추정은 불확실성이 크며, 추가적인 연구가 필요하다. 특히, PIM의 프로그래밍 모델과 메모리 일관성 문제는 해결해야 할 주요 과제로 남아 있다. 이러한 기술적 과제를 해결하기 위한 추가 조사가 필요하다.

REFERENCE

[PDF]
- 2012.03112v5.pdf
- 2412.20249v2.pdf
- Comparative Study of Thermal Dissipation in Increa.pdf
- hbm.pdf

[WEB]
- HBM evolution: from HBM3 to HBM4 and the AI memory war | Introl Blog | https://introl.com/blog/hbm-evolution-hbm3-hbm3e-hbm4-memory-ai-gpu-2025
- New PIM Semiconductor Delivers Up to 11x Performance Boost - DongA Science | https://m.dongascience.com/en/news/70123
- Samsung Unveils CXL Roadmap, CMM-D 2.0 Samples Ready | https://www.hc2023.hotchips.org/assets/program/conference/day1/PIM/23_HC35_PIM_PNM_Samsung_final.pdf